

---

## Actividades asincrónicas

### Guía de preguntas de repaso conceptual

1. ¿Qué es una propiedad de una clase?
2. ¿Qué tipos de propiedades existen?
3. ¿Qué ámbitos pueden tener los campos, métodos y propiedades de las clases?
4. ¿Qué características posee cada ámbito existente si se lo aplico a un campo, un método y una propiedad de una clase?
5. ¿A qué se denomina tiempo de vida de un objeto?
6. ¿Qué es un campo de una clase?
7. ¿Qué es un método de una clase?
8. ¿A qué denominamos sobrecarga?
9. ¿Qué tipos de parámetros puede tener un método?
10. ¿Para qué y como se usan los modificadores de parámetros in y out en los métodos?

### Guía de ejercicios

Los siguientes ejercicios son conceptuales y no se deben desarrollar en código. Para su elaboración puede utilizar cualquier graficador (por ejemplo draw.io). Para representar una clase, sus propiedades, métodos y las relaciones entre ellas utilice la simbología UML que su profesor le indicará en clase.

1. Desarrollar una jerarquía de clases relacionadas por herencia y agregación que represente la estructura necesaria para identificar claramente los elementos encontrados en un sistema de calificaciones de una universidad. En cada clase detallar métodos y propiedades.
2. Defina una situación donde se desee llegar desde un estado inicial a uno final, por ejemplo, una cuenta bancaria que posee un saldo inicial y se la somete a una operación bancaria. Desarrollar la clase cuenta con las propiedades y métodos que considere pertinentes y demuestre como cambia el estado del objeto en la medida que se le realizan depósitos, extracciones y transferencias.

3. Genere una estructura de clases donde se pueda observar la herencia simple y se justifique utilizar el polimorfismo.
4. Genere una estructura de clases donde se pueda observar la herencia múltiple y se justifique utilizar el polimorfismo.
5. Desarrollar conjuntos de objetos reales donde para su agrupación y clasificación sea necesario aplicar la categorización conceptual, la clásica y el agrupamiento prototípico. Justifique.
6. Desarrollar un programa que posea una estructura de clases donde se puedan observar dos métodos y el constructor sobrecargados.
7. Desarrollar un programa que posea una estructura de clases donde se pueda observar una propiedad de solo lectura, una propiedad de solo escritura, una propiedad de escritura-lectura, una propiedad de predeterminada y una propiedad con argumentos.